

THỰC HIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỘI NHÂN SỰ/NHÂN VIÊN NGOÀI TRỜI

NHÓM TASK: PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐƠN HÀNG, KIỂM TRA TRẠNG THÁI NHÂN SỰ VÀ XE, CHỈ ĐỊNH NHÂN VIÊN THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị môi trường & Kích hoạt Tự động hóa

Trước khi can thiệp vào logic hệ thống, cần chuẩn bị môi trường và mở khóa công cụ thiết lập quy tắc nghiệp vụ (Business Rules).

- Bật Chế độ Nhà phát triển (Developer Mode):

Vào Thiết lập (Settings) → Cuộn xuống cuối cùng → Chọn Kích hoạt chế độ nhà phát triển.

Developer Tools

Kích hoạt chế độ nhà phát triển

Kích hoạt chế độ nhà phát triển (có assets)

Kích hoạt chế độ nhà phát triển (có kiểm thử assets)

- Cài đặt Module Tự động hóa:
 - Vào menu Ứng dụng (Apps).
 - Lưu ý quan trọng: Bấm dấu 'X' để xóa bộ lọc "Ứng dụng" (Apps) mặc định trên thanh tìm kiếm để hệ thống hiển thị các module kỹ thuật ngầm.
 - Tìm từ khóa `base_automation` (hoặc Automated Action Rules) và bấm Cài đặt.
 - Sau khi cài xong, menu Hành động tự động (Automated Actions) sẽ xuất hiện tại Thiết lập -> Kỹ thuật.



Quy tắc tự động

`base_automation`

Thông tin Phân hệ

2. Quản lý Xe vận tải ở cấp độ Dự án

Trong nghiệp vụ vận tải, một chiếc xe thường gắn liền với toàn bộ một dự án (Project) xuyên suốt thay vì phân rã cho từng nhiệm vụ (Task) nhỏ.

2.1. Tạo trường dữ liệu lưu thông tin Xe tải

- Vào Thiết lập -> Kỹ thuật -> Mô hình (Models), tìm mô hình `project.project`.
- Tạo trường mới:
 - Tên trường: `x_project_vehicle_id`
 - Nhân trường: `Xe tải dự án`
 - Loại trường: `many2one` (Liên kết với mô hình `fleet.vehicle`).

Mới: Trường

Tên Trường ? `x_project_vehicle_id` Loại Trường ? `many2one`

Nhân trường ? `Xe tải dự án` Hỗ trợ Trường ?

Thuộc tính

Bắt buộc ?	☐	Đã đưa vào danh sách đen của biểu mẫu web ?	☒
Chỉ đọc ?	☐	Đối tượng liên quan ?	<code>fleet.vehicle</code>
Đã lưu ?	☒	Khi Xóa ?	ĐỂ TRỐNG
Được lập chỉ mục ?	☐	Miền ?	<code>[]</code>
Đã sao chép ?	☒		
Bật theo dõi có thứ tự ?	<code>0</code>		
Loại ?	Trường Tùy chỉnh		
Trong Ứng dụng ?			

Lưu Huỷ bỏ

2.2. Hiển thị trường Xe tải lên Giao diện

- Mở thẻ Cài đặt của một Dự án bất kỳ.
- Bấm biểu tượng Con bọ (Debug) → Chọn Chỉnh sửa góc nhìn: Form.
- Tìm dòng `<field name="user_id".../>` (Ô Trường dự án) và chèn ngay bên dưới:

```
<group>
  <field name="active" invisible="1"/>
  <field name="user_id" string="Project Manager" widget="many
  <field name="x_project_vehicle_id"/>
  <field name="date_start" string="Planned Date" widget="date
  <field name="date" invisible="1" required="date_start"/>
</group>
```

2.3. Viết quy tắc chặn trùng lịch Xe tải

- Vào Hành động tự động, tạo quy tắc: Chặn trùng lịch Xe tải dự án.

- Mô hình: `project.project` | Kích hoạt: Khi tạo và chỉnh sửa.
- Tác vụ: Thực thi mã Python.
- Chèn code xử lý

Chặn trùng lịch Xe tải dự án

Dự án

Khi tạo và chỉnh sửa

➔

</> Chặn trùng lịch Xe tải dự án

Mở: Tác vụ

Chặn trùng lịch Xe tải dự án

VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```

1 # Kiểm tra nếu Dự án có chọn xe và có thiết lập thời gian
2 if record.x_project_vehicle_id and record.date_start and record.date:
3     vehicle_id = record.x_project_vehicle_id.id
4
5     # Lệnh tìm kiếm: Soi xem chiếc xe này có đang kẹt ở Dự án nào khác không
6     domain = [
7         ('id', '!=', record.id),          # Bỏ qua dự án hiện tại
8         ('x_project_vehicle_id', '=', vehicle_id), # Trùng ID xe
9         ('date_start', '<=', record.date), # Thời gian giao thoa (Overlap)
10        ('date', '>=', record.date_start)
11    ]
12
13    conflict_project = env['project.project'].search(domain, limit=1)
14
15    if conflict_project:
16        raise UserError(f'🔴 XE ĐANG BẮN! Chiếc xe [{record.x_project_vehicle_id.license_plate}] đã được điều động cho dự án '{conflict_

```

Lưu

Hủy bỏ

Xoá

3. Quản lý Nhân sự ở cấp độ Nhiệm vụ

Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu khi phân công nhân sự (bao gồm cả Nhân viên thực thi và Trưởng dự án) để đảm bảo không ai bị phân công cùng lúc 2 nơi.

3.1. Viết quy tắc chặn trùng lịch Nhân sự

- Tạo quy tắc trong `Hành động tự động`: Chặn phân công trùng lịch Nhân sự.
- Mô hình: `project.task` | Kích hoạt: Khi tạo và chỉnh sửa.
- Tác vụ: Thực thi mã Python.
- Chèn code xử lý (Bắt cầu lấy cả ID Trưởng dự án)

Chặn phân công trùng lịch

Nhiệm vụ
Khi tạo và chỉnh sửa

➔ </> Chặn phân công trùng lịch

Chặn phân công trùng lịch

VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi Tạo bản ghi Sao chép bản ghi Tạo hoạt động Gửi email Gửi SMS Thêm Người theo dõi Xóa người theo dõi

Thực thi mã Gửi thông báo webhook Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```
1 # Kiểm tra nếu Nhiệm vụ có gán người và có Ngày hết hạn (hoặc Ngày bắt đầu)
2 if record.user_ids and record.date_deadline:
3     for user in record.user_ids:
4         # Lệnh tìm kiếm: Soi trong database xem ông này có đang dính Đơn nào chưa xong không
5         domain = [
6             ('id', '!=', record.id), # Bỏ qua cái đơn hiện tại đang sửa
7             ('user_ids', 'in', [user.id]), # Trùng tên tài xế này
8             ('stage_id.name', '!=', 'Done'), # Bỏ qua các đơn Đã hoàn thành
9             ('date_deadline', '=', record.date_deadline) # Trùng đúng vào ngày hôm đó
10        ]
11
12        # Nếu tìm thấy đơn hàng trùng
13        conflict_task = env['project.task'].search(domain, limit=1)
14
15        if conflict_task:
16            # Bật khiên chặn lại, không cho lưu dữ liệu!
17            raise UserError(f"🔴 CẢNH BÁO TRÙNG LỊCH! Tài xế {user.name} đang bị kẹt đơn hàng [{conflict_task.name}] vào ngày này. Vui l
```

Chặn trùng lịch Trưởng dự án

Dự án

Khi tạo và chỉnh sửa



</> Chặn trùng lịch Trưởng dự án

Chặn trùng lịch Trưởng dự án

VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi Tạo bản ghi Sao chép bản ghi Tạo hoạt động Gửi email Gửi SMS Thêm Người theo dõi Xóa người theo dõi

Thực thi mã Gửi thông báo webhook Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```
1 # Chỉ kiểm tra khi Dự án có gán Trưởng dự án và có thiết lập Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc
2 if record.user_id and record.date_start and record.date:
3     pm_id = record.user_id.id
4
5     # Lệnh tìm kiếm: Soi xem Trưởng dự án này có đang ôm Dự án nào bị giao nhau về thời gian không
6     domain = [
7         ('id', '!=', record.id), # Bỏ qua chính dự án đang sửa
8         ('user_id', '=', pm_id), # Trùng tên Trưởng dự án
9         ('date_start', '<=', record.date), # Ngày bắt đầu của dự án cũ <= Ngày kết thúc của dự án mới
10        ('date', '>=', record.date_start) # VÀ Ngày kết thúc của dự án cũ >= Ngày bắt đầu của dự án mới
11    ]
12
13    # Tìm kiếm trong database
14    conflict_project = env['project.project'].search(domain, limit=1)
15
16    # Nếu tóm được dự án trùng
17    if conflict_project:
18        raise UserError(f"🔴 LỖI PHÂN CÔNG! Điều phối viên '{record.user_id.name}' đang phụ trách dự án [{conflict_project.name}] trong
```

4. Thiết lập Lệnh điều động tự động

Biến hệ thống thành một công cụ giao tiếp chủ động, thay thế việc gọi điện thoại thủ công.

- Tạo quy tắc: Phát Lệnh Điều Động Vận Chuyển.

- Mô hình: `project.task` | Kích hoạt: Khi cập nhật.
- Miền kích hoạt (Trigger Field): Chọn trường Giai đoạn (Stage). Đặt điều kiện chỉ chạy khi chuyển sang Giai đoạn "Đã phân công".
- Chèn code xử lý bản Push Notification

Bản thông báo Lệnh điều động

Nhiệm vụ

Giai đoạn được đặt thành Đã phân công

➔ </> Bản thông báo Lệnh điều động

Mở: Tác vụ

Bản thông báo Lệnh điều động VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```

1 if record.user_ids:
2     for user in record.user_ids:
3         # Tạo một Hoạt động (To-do) cho nhân viên
4         record.activity_schedule(
5             activity_type_id=env.ref('mail.mail_activity_data_todo').id,
6             summary='Nhận nhiệm vụ ' + record.name,
7             note='Bạn đã được phân công. Vui lòng chuẩn bị vật tư/dụng cụ và bắt đầu ca làm việc.',
8             user_id=user.id # Chỉ định đích danh nhân viên A nhận việc
9         )

```

NHÓM TASK: LỆNH ĐIỀU ĐỘNG, ĐỐI SOÁT VẬT TƯ TẠI KHO DỰA TRÊN DANH MỤC ĐƠN HÀNG, BỔ SUNG VẬT TƯ & CÔNG CỤ

1. Thiết lập giao diện Kanban & Giao tiếp (Project)

Để Điều phối viên và Nhân viên thi công (nhân viên/Thợ) giao tiếp không lời qua hệ thống, ta cần thiết lập bảng trạng thái và tự động hóa việc giao việc.

1.1. Chuẩn bị các Giai đoạn (Stages) trên Kanban

Trong ứng dụng Dự án, mở dự án *Vận chuyển 247* và đảm bảo có các Giai đoạn sau theo đúng luồng BPMN:

- Việc cần làm
- Đang thực hiện
- Đã nghiệm thu
- Hoàn tất
- Đã hủy

Mới Dự án

Q Tìm kiếm...

Việc cần làm

Đang thực hiện

Đã nghiệm thu

Hoàn tất (3)

Đã hủy

Nhiệm vụ 08:00

S00004

1.2. Tự động hóa Lệnh Điều Động (Tạo To-do list cho Nhân viên)

Thay vì gửi tin nhắn thông thường (có thể làm trôi thông báo), ta thiết lập Odoo tự động tạo một "Hoạt động" (Activity) bắt buộc nhân viên phải xác nhận.

- Vào Thiết lập -> Kỹ thuật -> Hành động tự động.
- Tạo quy tắc: Bắn thông báo Lệnh điều động.
- Mô hình: project.task | Kích hoạt: Khi cập nhật.
- Trường kích hoạt: Giai đoạn (stage_id).
- Áp dụng cho (Domain): Thêm bộ lọc Giai đoạn -> có chứa chữ -> Đã phân công.
- Tác vụ: Thực thi mã Python.
- Chèn code xử lý

Bắn thông báo Lệnh điều động

Nhiệm vụ



</> Bắn thông báo Lệnh điều động

Giai đoạn được đặt thành **Đã phân công**

Mở: Tác vụ

Bắn thông báo Lệnh điều động

VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi Tạo bản ghi Sao chép bản ghi Tạo hoạt động Gửi email Gửi SMS Thêm Người theo dõi Xóa người theo dõi
Thực thi mã Gửi thông báo webhook Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```
1 if record.user_ids:
2     for user in record.user_ids:
3         # Tạo một Hoạt động (To-do) cho nhân viên
4         record.activity_schedule(
5             activity_type_id=env.ref('mail.mail_activity_data_todo').id,
6             summary='Nhận nhiệm vụ ' + record.name,
7             note='Bạn đã được phân công. Vui lòng chuẩn bị vật tư/dụng cụ và bắt đầu ca làm việc.',
8             user_id=user.id # Chỉ định đích danh nhân viên A nhận việc
9         )
```

2. Thiết lập cơ chế kiểm đếm Vật tư (Inventory)

Để hệ thống tự động nhận diện Gateway "Đầy đủ?", sản phẩm phải được cấu hình để đếm được tồn kho.

- Vào Kho vận -> Sản phẩm.
- Tạo/Chỉnh sửa các vật tư (VD: Thùng carton, Băng keo).
- Điểm mấu chốt: Loại sản phẩm (Product Type) bắt buộc phải là Sản phẩm lưu kho (Storable Product).
- Cập nhật số lượng đầu kỳ để hệ thống có cơ sở đối soát.

★ Màng PE bọc lót đồ đạc

[pe]

Giá: 0,00 đ

Hiện có: 100,00 Cuộn



★ Thùng Carton

3 Biến thể

Giá: 0,00 đ

Hiện có: 298,00 Thùng



Mới

Sản phẩm [pe] Màng PE b...

100,00 Cuộn

Được dự báo

Danh mục vật tư

0

Tài liệu

0

Đã mua

2,00 Cuộn

Đã bán

10,00 Cuộn

Quy tắc tái đặt

0

Sản phẩm ?

★ Màng PE bọc lót đồ đạc

☒ Bán hàng ?

☐ Chi phí ?

☐ POS ?

☒ Mua hàng ?

Thông tin chung

Thuộc tính & biến thể

Bán hàng

Giá

Mua hàng

Tồn kho

Kế toán

Loại sản phẩm ?

☒ Hàng hóa

☐ Dịch vụ

☐ Combo

Giá bán ?

0,00 đ

mỗi Cuộn

Chính sách lập hóa đơn ?

Số lượng đã đặt

Thuế bán hàng ?

Theo dõi hàng tồn kho ?

☒ Theo số lượng

Chi phí ?

15.000,00 đ

mỗi Cuộn

Số lượng hiện có ?

100,00 Cuộn

Thuế mua hàng ?

10% ×

Danh mục ?

Goods

Tham chiếu ?

pe

Mã vạch ?

pe

Công ty ?

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 247 Express

NHÓM TASK CHECK-IN ĐẦU CA THỦ CÔNG

Phần 1: Check-In Đầu Ca Bằng Module Của Odoo

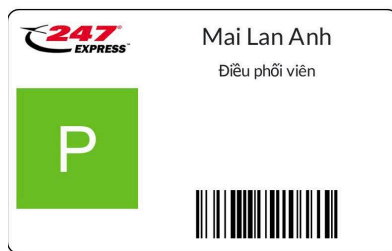
Đây là tài liệu tổng hợp và chuẩn hóa phương án sử dụng module Chấm công (Attendances) mặc định của Odoo để giải quyết Task "Check-in đầu ca".

Phương án này thay thế việc nhân viên tự tick ô xác nhận trên thẻ Nhiệm vụ bằng một quy trình quét mã/nhập mã PIN thực tế tại trạm điều phối, mang lại tính bảo mật cao và chuyên nghiệp hơn cho hệ thống HR.

1. Thiết lập Bảo mật & Nhận diện Nhân viên

Thay vì dùng tài khoản email/mật khẩu, nhân viên hiện trường (nhân viên, thợ) sẽ được cấp mã định danh riêng để thao tác nhanh tại bãi xe.

- Vào ứng dụng Nhân viên (Employees) $\rightarrow$ Mở hồ sơ của một nhân viên thi công cụ thể.
- Chuyển sang tab Thiết lập Nhân sự (HR Settings).
- Tại khu vực Chấm công (Attendance), thiết lập 2 thông số:
 - Mã PIN: Nhập dãy số bí mật cho nhân viên (Ví dụ: 2352112802).
 - Mã Thẻ (Badge ID): Nhập mã định danh thẻ (Ví dụ: DPV02).
- In thẻ cứng: Bấm vào nút In Thẻ màu tím nằm cạnh mã thẻ. Odoo sẽ tự động tải về một file PDF chứa thẻ nhân viên có in sẵn Mã vạch (Barcode). File này có thể in ra giấy/nhựa để nhân viên đeo.



2. Cấu hình Luật Tăng ca (Overtime Ruleset)

- Ngay trong hồ sơ nhân viên, đảm bảo cấu hình ô Luật Tăng ca theo đúng quy định. Việc này giúp hệ thống tự động bóc tách giờ làm việc tiêu chuẩn (ví dụ: 8 tiếng/ngày) và số giờ làm lỡ để nhân hệ số lương.

Khung Giờ làm việc của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 247 Express

Schedule Type ? ☐ Linh hoạt ☒ Fully Fixed

Define Amount of Hours per day ☐

Full Time Equivalent ? 40.00 giờ/tuần

Tỷ lệ thời gian làm việc % 100,00 %

Công ty ? Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 247 Express

Múi giờ ? Asia/Ho_Chi_Minh

2 Week's Calendar ☐

Giờ làm việc		Trung bình ?	08:00	hours/day	Tổng ?	40:00	giờ/tuần
Tên	Ngày trong tuần	Thời gian trong ngày	Làm việc từ	Làm việc đến	Khoảng thời...		
Monday Morning	Thứ Hai	Buổi sáng	08:00	12:00	0,50		
Monday Lunch	Thứ Hai	Nghỉ	12:00	13:00	0,00		
Monday Afternoon	Thứ Hai	Buổi chiều	13:00	17:00	0,50		
Tuesday Morning	Thứ Ba	Buổi sáng	08:00	12:00	0,50		
Tuesday Lunch	Thứ Ba	Nghỉ	12:00	13:00	0,00		
Tuesday Afternoon	Thứ Ba	Buổi chiều	13:00	17:00	0,50		
Wednesday Morning	Thứ Tư	Buổi sáng	08:00	12:00	0,50		
Wednesday Lunch	Thứ Tư	Nghỉ	12:00	13:00	0,00		
Wednesday Afternoon	Thứ Tư	Buổi chiều	13:00	17:00	0,50		
Thursday Morning	Thứ năm	Buổi sáng	08:00	12:00	0,50		
Thursday Lunch	Thứ năm	Nghỉ	12:00	13:00	0,00		
Thursday Afternoon	Thứ năm	Buổi chiều	13:00	17:00	0,50		
Friday Morning	Thứ Sáu	Buổi sáng	08:00	12:00	0,50		
Friday Lunch	Thứ Sáu	Nghỉ	12:00	13:00	0,00		
Friday Afternoon	Thứ Sáu	Buổi chiều	13:00	17:00	0,50		

Phần 2: Xác Thực Tác Phong

1. Tạo trường dữ liệu lưu bằng chứng (Fields)

Vào Thiết lập -> Kỹ thuật -> Mô hình -> project.task.

- Tạo trường: x_checkin_image
- Loại (Type): binary
- Nhận (Label): Ảnh Selfie Check-in

2. Thiết lập 3 Tác vụ máy chủ (Nút bấm điều khiển luồng)

Vào Thiết lập -> Kỹ thuật -> Tác vụ Phía máy chủ và tạo 3 tác vụ sau (chọn Mô hình: project.task, Hành động: Thực thi mã Python). Sau khi lưu mỗi tác vụ, hãy copy lại ID trên đường link URL.

Tác vụ 1: GỬI DUYỆT CHECK-IN (Dành cho nhân viên)

Bỏ bối cảnh tác vụ

Code History

GỬI DUYỆT CHECK-IN

Mô hình ? Nhiệm vụ Nhóm được phép ?

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

Cách dùng

1

1. Quét xem tài xế up ảnh chưa

2

if not record.x_checkin_image:

3

raise UserError("❗ LỖI: Bạn phải chụp ảnh Selfie trước khi gửi duyệt!")

4

5

2. Tìm ID của cột "Chờ duyệt Check-in" trong Database

6

(Lưu ý: Bạn phải viết chuẩn xác tên cột của bạn vào đây)

7

cho_duyet_stage = env['project.task.type'].search([('name', '=', 'Chờ duyệt Check-in')], limit=1)

8

9

if cho_duyet_stage:

10

3. Tự động chuyển thẻ sang cột Chờ duyệt

11

record.write({'stage_id': cho_duyet_stage.id})

12

13

4. Gửi chuông báo cho Sếp

14

record.activity_schedule(

15

activity_type_id=env.ref('mail.mail_activity_data_todo').id,

16

summary='Duyệt Check-in: ' + record.name,

17

note='Tài xế đã up ảnh. Vui lòng duyệt!',

18

user_id=record.project_id.user_id.id

19

)

20

21

5. LỆNH THẦN THÁNH: Bắt trình duyệt tự động F5 (Reload)

22

action = {

23

'type': 'ir.actions.client',

24

'tag': 'reload',

25

}

Tác vụ 2: PHÊ DUYỆT CHECK-IN (Dành cho Điều phối viên)

PHÊ DUYỆT CHECK-IN

Mô hình ? Nhiệm vụ Nhóm được phép ?

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

Cách dùng

1

1. Tìm ID của giai đoạn "Đang thực hiện"

2

stage_next = env['project.task.type'].search([('name', '=', 'Đang thực hiện')], limit=1)

3

4

if stage_next:

5

Lấy ID liên hệ (Partner ID) của tài xế đang giữ thẻ nhiệm vụ này

6

driver_partner_ids = record.user_ids.mapped('partner_id.id')

7

8

2. Cập nhật trạng thái duyệt và chuyển giai đoạn

9

record.write({

10

'stage_id': stage_next.id

11

})

12

13

3. Gửi thông báo tự động vào khung thảo luận (Chatter) và báo cho tài xế

14

body = f"❗ THÔNG BÁO: Nhiệm vụ '{record.name}' đã được duyệt check-in. Tài xế có thể bắt đầu di chuyển!"

15

record.message_post(

16

body=body,

17

message_type='comment',

18

subtype_xmlid='mail.mt_comment',

19

partner_ids=driver_partner_ids # Lệnh tag tên tài xế

20

)

21

22

4. Reload lại trang

23

action = {'type': 'ir.actions.client', 'tag': 'reload'}

Tác vụ 3: TỪ CHỐI & ĐIỀU NHÂN VIÊN KHÁC (Dành cho Điều phối viên)

TỪ CHỐI & ĐIỀU NHÂN VIÊN KHÁC

Mô hình ?

Nhiệm vụ

Nhóm được phép ?

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

Cách dùng

```
1 # 1. Tìm ID của giai đoạn "Việc cần làm"
2 stage_reset = env['project.task.type'].search([('name', '=', 'Việc cần làm')], limit=1)
3
4 if stage_reset:
5     # Bắt buộc lấy ID tài xế cũ TRƯỚC KHI xóa họ khỏi đơn
6     old_driver_partner_ids = record.user_ids.mapped('partner_id.id')
7
8     # 2. Thông báo lỗi tác phong/hình ảnh cho tài xế cũ
9     body = "⚠️ CẢNH BÁO: Ảnh check-in không đạt yêu cầu hoặc có sai phạm. Hệ thống đã hủy phân công bạn cho đơn này."
10    record.message_post(
11        body=body,
12        message_type='comment',
13        subtype_xmlid='mail.mt_comment',
14        partner_ids=old_driver_partner_ids # Gửi chuông cảnh báo
15    )
16
17    # 3. Reset dữ liệu: Xóa nhân viên cũ, chuyển về cột đầu, xóa ảnh cũ, reset dấu duyệt
18    record.write({
19        'user_ids': [(5, 0, 0)], # Xóa trắng người được giao
20        'stage_id': stage_reset.id,
21        'x_checkin_image': False
22    })
23
24    # 4. Reload lại trang
25    action = {'type': 'ir.actions.client', 'tag': 'reload'}
```

3. Cập nhật Giao diện (XML) hiển thị nút và form

Bật Debug, mở Nhiệm vụ -> Chọn Chỉnh sửa góc nhìn: Form.

- **Chèn các Nút bấm:** Tìm thẻ `<header>` và chèn 3 nút bấm vào (Nhớ thay các ID như 1026, 1027, 1028 bằng ID tác vụ thực tế; thay 11, 12, 13 bằng ID thực tế của các cột Giai đoạn)

```
<header>
<button name="1026" type="action" string="Gửi duyệt Check-in" class="oe_highlight" invisible="sta
<button name="1028" type="action" string="Duyệt Check-in" class="oe_highlight" groups="project.gr
<button name="1029" type="action" string="Điều nhân viên khác" groups="project.group_project_mana
<field name="stage_id" widget="rotting_statusbar_duration" options="{ 'clickable': '1', 'fold_fiel
<field name="state" widget="statusbar" options="{ 'clickable': '1', 'fold_field': 'fold' }" invisib
<field name="personal_stage_type_id" widget="statusbar" options="{ 'clickable': '1', 'fold_field':
<button name="x_247.action_start" string="Bắt đầu" type="action" class="oe_highlight" invisible=":
<button name="x_247.action_stop" string="Dừng & Chấm công" type="action" class="btn-danger" i
</header>
```

- **Chèn khung tải ảnh Selfie:** Cuộn xuống tìm thẻ `<notebook>`. Chèn đoạn code này ngay phía TRÊN thẻ `<notebook>`

```
<group string="Check-in đầu ca & Định vị tọa độ">
<group>
<field name="x_checkin_image" widget="image" string="Chụp ảnh Selfie"/>
</group>
<group>
<field name="x_gps_url" widget="url" text="Xem vị trí xe trên bản đồ (Live)" invisible="not x_gps_url or stage_id != 111"/>
</group>
</group>
```

4. Thiết lập "Cảnh vệ" khóa luồng (Automated Actions)

Để ngăn nhân viên lách luật bằng cách cố tình kéo thả thẻ Kanban (thay vì bấm nút).

- Vào Quy tắc tự động hóa -> Tạo mới: Khóa luồng: Bắt buộc Duyệt Check-in.
- Mô hình: `project.task` | Kích hoạt: Giai đoạn được đặt thành -> Chọn cột Đang thực hiện.
- Tác vụ: Thực thi mã Python.

Khóa luồng Check-in

Mô hình ? Nhiệm vụ Nhóm được phép ?

Loại ?

Cập nhật bản ghi Tạo bản ghi Sao chép bản ghi Tạo hoạt động Gửi email Gửi SMS Thêm Người theo dõi Xóa người theo dõi

Thực thi mã Gửi thông báo webhook Đa tác vụ

Mã Hỗ trợ Cách dùng

```
1 # Kiểm tra xem người đang tác động lên thẻ có chức vụ là Quản trị viên Dự án không?
2 - if not env.user.has_group('project.group_project_manager'):
3     # Nếu không phải Quản lý (ví dụ: Tài xế tự kéo) -> Chặn lại
4     raise UserError("❗ DỪNG LẠI: Chỉ Điều phối viên mới có quyền chuyển thẻ sang giai đoạn này. Vui lòng chờ duyệt!")
```

NHÓM TASK: QUAY PHIM/CHỤP ẢNH HIỆN TRẠNG VÀ LƯU VÀO HỒ SƠ ĐƠN HÀNG THEO THỜI GIAN THỰC.

1. Tạo "Ngăn chứa" dữ liệu ảnh (Backend)

Để Odoo cho phép upload và lưu trữ nhiều file/ảnh cùng lúc, chúng ta cần tạo một trường quan hệ Many2many trỏ tới kho lưu trữ đính kèm của hệ thống.

- Vào Cài đặt -> Kỹ thuật -> Các mô hình (Models).
- Tìm và mở mô hình Dự án: `project.project`.
- Cuộn xuống tab Trường (Fields), bấm Thêm một dòng và điền:
 - Tên Trường: `x_condition_images`
 - Nhân trường: Bằng chứng Hiện trạng
 - Loại trường: `many2many` (Nhiều tới nhiều)
 - Mô hình liên quan (Object Relation): `ir.attachment`
- Bấm Lưu & Đóng, sau đó bấm Lưu toàn bộ mô hình lại.

2. Đưa kho ảnh ra Giao diện bằng "Đường tắt" (Frontend XML)

- Trở ra màn hình chính, vào ứng dụng Dự án (Project).
- Mở một Dự án bất kỳ lên để vào màn hình chi tiết (Form View).
- Nhìn lên góc phải trên cùng, bấm vào biểu tượng Con bọ -> Chọn Chỉnh sửa Chế độ xem: Form (Edit View: Form).
- Trên cửa sổ kỹ thuật vừa hiện ra, chuyển sang tab Chế độ xem kế thừa (Inherited Views).
- Cuộn xuống dưới cùng của danh sách, bấm Thêm một dòng (Add a line). Điền các thông tin sau:
 - Tên chế độ xem: `project.project.form.inherit.images.247`

Mở: Giao diện mà kế thừa từ giao diện này

Tên biểu mẫu ?	project.project.form.inherit.images.247	Chế độ xem Kế thừa ?	project.project.form
Dạng hiển thị ?	Biểu mẫu	Xem chế độ kế thừa ?	Chế độ xem Mở rộng
Trang web ?		Dữ liệu mô hình ?	
Khoá ?		ID bên ngoài ?	
Chế độ hiển thị ?			
Mô hình của chế độ xem ?	Dự án		
Trình tự ?	16		
Đang hoạt động ?	☒		

NHÓM TASK: GIÁM SÁT LỘ TRÌNH QUA GPS, NHẮC NHỞ ĐI ĐÚNG LỘ TRÌNH, GỌI ĐIỆN KIỂM TRA SỰ CỐ, GỬI TIN NHẮN/EMAIL THÔNG BÁO SỰ CỐ ĐẾN KHÁCH HÀNG

Phần 1: Giám Sát Lộ Trình Gps Thời Gian Thực

Đây là cụm tính năng phức tạp nhất, đòi hỏi sự phối hợp giữa phần cứng (điện thoại nhân viên), Internet vạn vật (Ngrok) và bộ xử lý trung tâm (Odoo Webhook).

1. Cấu hình Odoo (Bộ não trung tâm)

1.1. Tạo trường lưu trữ dữ liệu hiển thị

- Vào Thiết lập -> Kỹ thuật -> Mô hình -> project.task.
- Tạo trường x_gps_url (Kiểu: char, Nhân: Vị trí Live GPS).

1.2. Thiết lập Cổng nhận Dữ liệu (Webhook)

- Vào Quy tắc tự động hóa, tạo quy tắc: Nhận tọa độ GPS Thời gian thực.
- Kích hoạt: Trên Webhook. Copy đường link URL do Odoo sinh ra.
- Mã Python xử lý (Đã bọc quyền Sudo và tích hợp chỉ đường Google Maps)

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

Nhiệm vụ
Trên webhook



</> [API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

Mô hình ? Nhiệm vụ

Kích hoạt ?

Trên webhook

Bản ghi mục tiêu ?

model.browse(int(payload.get('task_id') or 0))

URL bí mật ?

http://localhost:8069/we...   Gia hạn

Ghi nhật ký cuộc gọi ?



❗ Trình lấy bản ghi mục tiêu mặc định sẽ hoạt động ngay lập tức đối với mọi webhook đến từ một phiên bản Odoo khác.

Biến có sẵn:

- **env**: môi trường mà tác vụ được kích hoạt
- **model**: mô hình của bản ghi mà tác vụ được kích hoạt; là một tập bản ghi không còn hiệu lực
- **time, datetime, dateutil, timezone**: các thư viện Python hữu ích
- **payload**: payload của cuộc gọi (tham số GET, nội dung JSON), dưới dạng từ điển dữ liệu.

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```
1 - try:
2     task_id = int(payload.get('task_id', 0))
3     lat = payload.get('lat')
4     lon = payload.get('lon')
5
6 - if task_id and lat and lon:
7     task = env['project.task'].sudo().browse(task_id)
8
9     # CHỈ XỬ LÝ KHI NHIỆM VỤ ĐANG Ở GIAI ĐOẠN 'Đang thực hiện'
10    # Lưu ý: Chữ 'Đang thực hiện' phải khớp 100% với tên cột trên Kanban của bạn
11    if task.exists() and task.stage_id.name == 'Đang thực hiện':
12
13        # Tính toán link Google Maps như cũ
14        destination = ""
15        if task.partner_id:
16            addr = f'{task.partner_id.street or ""}, {task.partner_id.city or ""}'.strip(", ")
17            destination = addr.replace(' ', '+') if addr else task.partner_id.name.replace(' ', '+')
18
19        map_url = f"https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin={lat},{lon}&destination={destination}"
20
21        # Ghi dữ liệu
22        task.sudo().write({'x_gps_url': map_url})
23        task.sudo().message_post(body=f"📍 Đang theo dõi lộ trình: {map_url}", message_type='notification')
24
25 - else:
26     # Nếu nhiệm vụ đã sang 'Hoàn thành' hoặc còn ở 'Mới', ta không ghi đề URL nữa
27     pass
28 - except:
29     pass
```

1.3. Cấu hình Giao diện (XML)

Mở Chỉnh sửa góc nhìn (Form View) của thẻ Nhiệm vụ:

- Đưa Mã Vận Đơn (ID) ra ngoài để nhân viên dễ đọc:

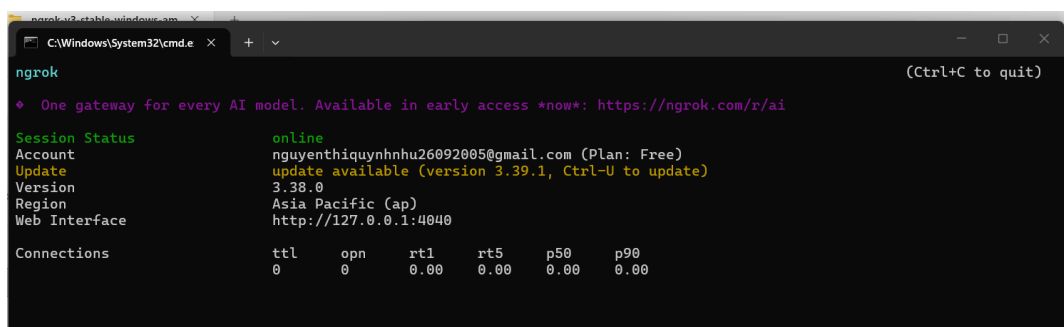
```
<group>
<field name="active" invisible="1"/>
<field name="tag_ids" widget="many2many_tags" options="{ 'color_field': 'color', 'no_create_
<field name="id" string="Mã Vận Đơn (ID)" readonly="1" decoration-bf="1" decoration-info="1
<field name="partner_id" nolabel="0" widget="res_partner_many2one" class="o_task_customer_f
<label for="date_deadline"/>
```

- Hiện thị link GPS (Sử dụng logic tàng hình: Chỉ hiện khi có link VÀ đang ở đúng giai đoạn):

```
</group>
<group>
  <field name="x_gps_url" widget="url" text="Xem vị trí xe trên bản đồ (Live)" invisible="not x_gps_url or stage_id != 111"/>
</group>
/scene
```

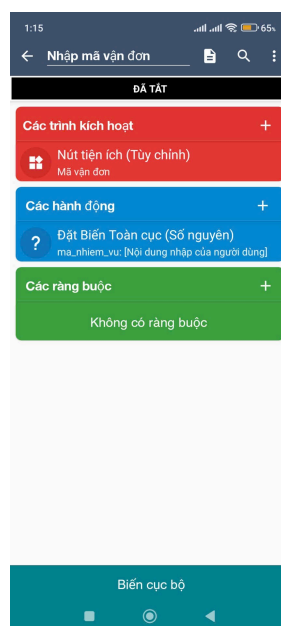
2. Cấu hình Ngrok (Cầu nối Internet)

- Tải Ngrok, chạy lệnh xác thực `ngrok config add-authtoken [MÃ_TOKEN]`.
- Mở công Odoos bằng lệnh: `ngrok http 8069`.
- Copy đường link public (VD: `https://abcd.ngrok-free.dev`) ghép với đuôi link Webhook trên Odoos để tạo thành URL Đích cho điện thoại.

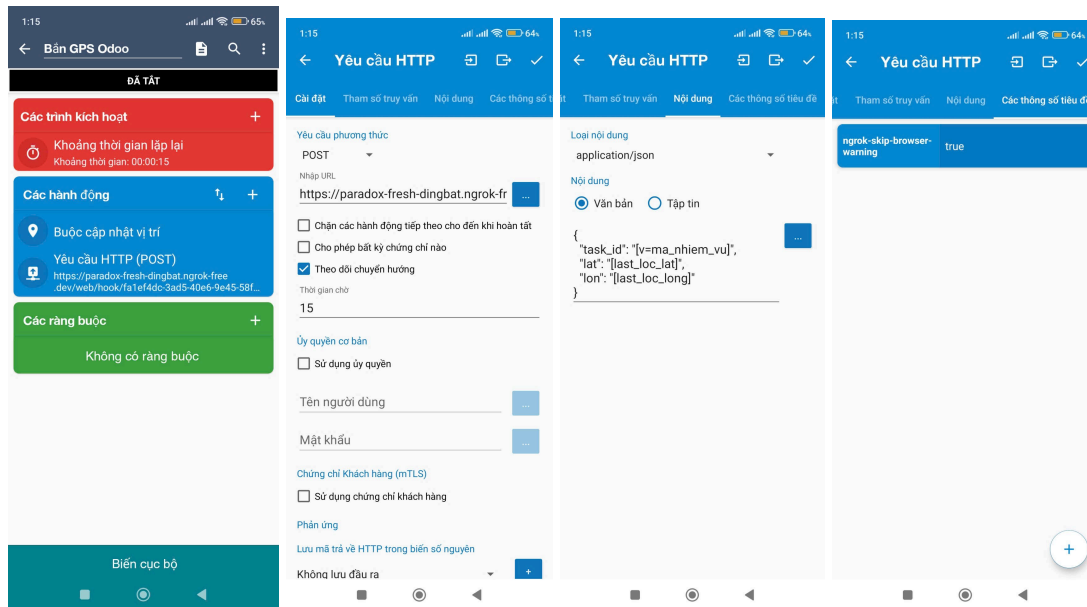


3. Cấu hình MacroDroid trên Điện thoại (Trạm phát sóng)

- Tạo Biến Toàn cục: `ma_nhiem_vu` (Kiểu số nguyên).
- Macro 1 - Nút nhập mã: Kéo Widget ra màn hình chính. Hành động: Cửa sổ nhắc người dùng nhập mã số vào biến `ma_nhiem_vu`.



- Macro 2 - Bắn tin hiệu ngầm:
 - *Sự kiện*: Khoảng thời gian thông thường (15 giây/lần).
 - *Hành động 1*: Ép buộc cập nhật vị trí.
 - *Hành động 2*: Tương tác Web -> Yêu cầu HTTP (POST).
 - *URL*: Điền URL Đích đã ghép ở phần Ngrok.
 - *Body (application/json)*



Phần 2: Liên Lạc Sự Cố (Tích Hợp Zalo Và Email)

Gọi/Nhắn tin Zalo nhanh (Tính toán tự động)

Giải quyết bài toán UX: Điều phối viên không cần gõ link, hệ thống tự sinh link từ số điện thoại.

Trong Mô hình `project.task` (nhân viên) hoặc `res.partner` (Khách hàng):

- Tạo trường URL (Ví dụ: `x_zalo_customer`).
- Thiết lập là Trường tính toán (Computed Field), phụ thuộc vào trường `phone`.

Mở: Trường

Tên Trường ? x_zalo_url Loại Trường ? char

Nhân trường ? Liên kết Zalo Nhân viên Hỗ trợ Trường ?

Thuộc tính **Tính toán** Quyền truy cập

Định nghĩa trường liên quan ?

Phụ thuộc ? x_driver_phone

Tính toán ?

```
1 - for record in self:
2 -     if record.x_driver_phone:
3 -         record['x_zalo_url'] = "https://zalo.me/" + str(record.x_driver_phone).replace(" ", "")
4 -     else:
5 -         record['x_zalo_url'] = False
```

Cách định nghĩa một trường tính toán

Các trường tính toán được xác định với các trường **Phụ thuộc** và **Tính toán**.

Trường **Phụ thuộc** liệt kê các trường mà trường hiện tại đang phụ thuộc vào. Đây là một danh sách các tên trường được phân tách bằng dấu phẩy, như **tên** và **kích thước**. Bạn cũng có thể tham khảo các trường có thể truy cập thông qua các trường quan hệ khác, ví dụ như **partner_id.company_id.name**.

Trường **Tính toán** là một mã Python dùng để tính giá trị của trường trong bản ghi. Giá trị của trường phải được gán cho mỗi bản ghi giống phương thức gán từ điển.

```
để tự ghi lại:
record['size'] = len(record.name)
```

- XML Giao diện: `<field name="x_zalo_customer" widget="url" text="📞 Nhắn tin/Gọi Zalo" readonly="1" invisible="not phone"/>`

```
<group>
  <field name="x_driver_phone" string="SĐT Nhân viên (Nhập số)"/>
  <field name="x_zalo_url" widget="url" text="📞 Click gọi Zalo ngay" readonly="1" invisible="not x_driver_phone"/>
</group>
```

NHÓM TASK: QUẢN LÝ SỰ CỐ, BỒI THƯỜNG VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN

Phần 1: Cấu Hình Cơ Sở Dữ Liệu Và Phân Quyền

Để xử lý trường hợp một dự án có nhiều sự cố cùng lúc (One-to-Many), chúng ta cần tạo một bảng phụ và liên kết nó vào bảng Dự án chính.

1. Tạo Bảng Sự cố vận chuyển

Vào Cài đặt → Kỹ thuật → Các mô hình (Models), tạo mới:

- Mô tả: Sự cố vận chuyển
- Mô hình: `x_incident_record`
- Các trường dữ liệu cần thêm:
 - `x_name` (Char/Đổi nhãn thành: Chi tiết sự cố).
 - `x_asset_value` (Monetary/Tiền tệ): Giá trị kê khai (VNĐ).
 - `x_damage_rate` (Integer/Số nguyên): Tỷ lệ hỏng (%).
 - `x_proposed_amount` (Monetary/Tiền tệ): Tiền đền bù đề xuất. (Thiết lập trường Tính toán: `record['x_proposed_amount'] = record.x_asset_value * (record.x_damage_rate / 100.0) if record.x_asset_value and record.x_damage_rate else 0.0`)
 - `x_invoice_proof` (Binary/Nhị phân): Ảnh Hóa đơn.
 - `x_damage_proof` (Binary/Nhị phân): Ảnh Hiện trường.

- `x_project_id` (Many2one/Nhiều tới một): Liên kết tới mô hình `project.project`.
- Cấp quyền (Bắt buộc): Chuyển sang tab *Quyền truy cập (Access Rights)*, thêm 1 dòng, để trống ô Nhóm, và tích chọn đủ 4 quyền (Đọc, Ghi, Tạo, Xóa) để mở khóa bảng này cho hệ thống.

2. Cập nhật Bảng Dự án

Mở mô hình `project.project`, tạo các trường sau:

- `x_has_damage` (Boolean): Có hư hỏng/thất lạc?
- `x_incident_list` (One2many): Trỏ đến `x_incident_record`, trường liên kết là `x_project_id`.
- `x_project_step` (Selection): Tiến trình dự án (Gồm các giá trị: `thi_cong`, `cho_duyet`, `da_boi_thuong`, `nghiem_thu`).
- 4 Trường Chữ ký điện tử (Loại Binary/Nhị phân):
 - `x_customer_signature` (Chữ ký KH - Bồi thường)
 - `x_staff_signature` (Chữ ký NV - Bồi thường)
 - `x_acceptance_signature` (Chữ ký KH - Nghiệm thu)
 - `x_acceptance_staff_signature` (Chữ ký NV - Nghiệm thu)

Phần 2: Thiết Kế Giao Diện Màn Hình

Bật chế độ Developer, mở một Dự án bất kỳ → Chọn Chỉnh sửa Khung nhìn: Form.

1. Gắn Thanh tiến trình (Statusbar)

Tìm thẻ `<sheet>` ở đầu file, chèn đoạn code này ngay phía TRÊN nó:

```
<header>
  <field name="x_compensation_status" widget="statusbar" options="{ 'clickable': '1' }" invisible="not x_has_damage"/>
</header>
```

2. Gắn Bảng Quản lý sự cố & Chữ ký bồi thường

Chèn đoạn code này vào bên trong thẻ `<sheet>`:

```
<group string="Quản lý Sự cố & Bồi thường Dự án" name="project_damage_control">
  <field name="x_has_damage" widget="boolean_toggle"/>
  <field name="x_incident_list" invisible="not x_has_damage"/>
  <group invisible="not x_has_damage">
    <group string="Xác nhận Khách hàng">
      <field name="x_customer_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
    </group>
    <group string="Xác nhận Nhân viên 247">
      <field name="x_staff_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
    </group>
  </group>
</group>
<group string="Nghiệm thu & Bàn giao dự án" name="project_final_acceptance" invisible="stage_id != 5"> <p class="text-muted" colspan="2"> * Khách hàng vui lòng kiểm tra</p>
  <group>
    <label for="x_acceptance_signature" string="Khách hàng ký tên"/>
    <field name="x_acceptance_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
  </group>
  <group>
    <label for="x_acceptance_staff_signature" string="Nhân viên 247 ký tên"/>
    <field name="x_acceptance_staff_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
  </group>
</group>
</sheet>
```

3. Gắn Chữ ký Nghiệm thu cuối cùng

Chèn đoạn này xuống cuối cùng, ngay TRƯỚC thẻ đóng `</sheet>`:

```
</group>
<group string="Quản lý Sự cố &amp; Bồi thường Dự án" name="project_damage_control">
  <field name="x_has_damage" widget="boolean toggle"/>
  <field name="x_incident_list" invisible="not x_has_damage"/>
  <group invisible="not x_has_damage">
    <group string="Xác nhận Khách hàng">
      <field name="x_customer_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
    </group>
    <group string="Xác nhận Nhân viên 247">
      <field name="x_staff_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
    </group>
  </group>
</group>
</group>
<group string="Nghiệm thu &amp; Bàn giao dự án" name="project_final_acceptance" invisible="stage_id != 5"> <p class="text-muted" colspan="2"> * Khách hàng vui lòng kiểm tra
  <group>
    <label for="x_acceptance_signature" string="Khách hàng ký tên"/>
    <field name="x_acceptance_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
  </group>
  <group>
    <label for="x_acceptance_staff_signature" string="Nhân viên 247 ký tên"/>
    <field name="x_acceptance_staff_signature" widget="signature" nolabel="1"/>
  </group>
</group>
</group>
</group>
</group>
```

Phần 3: Tự Động Hóa Kế Toán (Automated Actions)

Khi Quản lý click thanh trạng thái sang "Đã bồi thường" (hoặc Đã duyệt chi), hệ thống sẽ réo gọi Kế toán và tự động sinh Giấy báo có để cản trừ công nợ.

Vào Quy tắc tự động hóa, tạo mới:

- Kích hoạt: Khi tạo và chỉnh sửa.
- Trường kích hoạt: `x_project_step`.
- Áp dụng trên (Domain): `x_project_step = da_boi_thuong`.

Thông báo Kế toán chi tiền bồi thường

Dự án

Khi tạo và chỉnh sửa

Trạng thái bồi thường (Dự án)

➔

ⓘ

Thông báo Kế toán chi tiền bồi thường

+

➔

Tạo hóa đơn bồi thường cho kế toán

Tác vụ 1: Nhắc việc Kế toán (Tạo hoạt động kế tiếp)

- Loại hoạt động: To Do.
- Tóm tắt: Giải ngân tiền bồi thường sự cố cho KH.
- Phân công cho: Tài khoản Kế toán.

Mở: Tác vụ

Thông báo Kế toán chi tiền bồi thường

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Loại hoạt động ?

Việc cần làm

Ngày đến hạn vào ?

1

Ngày

Tiêu đề ?

Kế toán kiểm tra và giải ngân tiền bồi thường

Loại người dùng ?

Người dùng cụ thể

Người phụ trách ?

Nguyễn Thùy Trang

Ghi chú ?

Điều phối viên đã duyệt chi. Vui lòng kiểm tra chứng từ và làm thủ tục chuyển khoản bồi thường cho Khách hàng.

Lưu

Hủy bỏ

Xoá

Tác vụ 2: Tự động sinh Giấy báo có (Thực thi mã Python)

Mở: Tác vụ

Tạo hóa đơn bồi thường cho kế toán VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi Tạo bản ghi Sao chép bản ghi Tạo hoạt động Gửi email Gửi SMS Thêm Người theo dõi Xoá người theo dõi

Thực thi mã Gửi thông báo webhook Đa tác vụ

Mã Hỗ trợ

```
1 # Lấy tổng tiền từ bảng sự cố
2 total_amount = sum(line.x_proposed_amount for line in record.x_incident_list)
3
4 # Nếu có tiền bồi thường thì tạo Giấy báo có (Credit Note)
5 if total_amount > 0:
6     env['account.move'].create({
7         'move_type': 'out_refund', # <--- ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT: Tạo Giấy báo có
8         'partner_id': record.partner_id.id,
9         'invoice_date': datetime.date.today(),
10        'ref': 'Bồi thường sự cố - Dự án: ' + record.name,
11        'invoice_line_ids': [(0, 0, {
12            'name': 'Chỉ phí đền bù hư hỏng/thất lạc hàng hóa',
13            'quantity': 1,
14            'price_unit': total_amount,
15        })]
16    })
```

Lưu Huy bỏ

Xoá

Phần 4: Cấu Hình Văn Bản Pháp Lý (Qweb Pdf Reports)

Chúng ta cần tạo 2 mẫu in PDF. Vào Cài đặt → Kỹ thuật → Báo cáo (Reports) để tạo Report Action, sau đó vào Lướt xem (Views) để dán mã QWeb.

1. Biên bản Thỏa thuận bồi thường (report_bien_ban_boi_thuong)

Mới Lướt xem report_bien_ban_boi_thuong

Tên biểu mẫu ? report_bien_ban_boi_thuong Chế độ xem Kế thừa ?

Dạng hiển thị ? QWeb Xem chế độ kế thừa ? Chế độ xem cơ sở

Trang web ? report_bien_ban_boi_thuong Dữ liệu mô hình ?

Khoá ? report_bien_ban_boi_thuong ID bên ngoài ?

Chế độ hiển thị ?

Mô hình của chế độ xem ?

Trình tự ? 16

Đang hoạt động ? ☒

Nội dung ? ☐

Xin lưu ý rằng không nên chỉnh sửa kiến trúc của chế độ xem tiêu chuẩn, vì các thay đổi sẽ bị ghi đè trong các bản cập nhật phân hệ trong tương lai. Chúng tôi khuyến nghị bạn sửa đổi chế độ xem tiêu chuẩn thông qua chế độ xem kế thừa hoặc tùy chỉnh với Studio Odoo.

Kiến trúc Quyền truy cập Chế độ xem Kế thừa

```
1 <t t-name="report_bien_ban_boi_thuong">
2   <t t-call="web.html_container">
3     <t t-foreach="docs" t-as="o">
4       <t t-call="web.external_layout">
5         <div class="page">
6           <h2 class="text-center">BIÊN BẢN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG</h2>
7           <p class="text-right">
8             <em>TP. Hồ Chí Minh, <span t-esc="context_timestamp(datetime.datetime.now()).strftime('%d tháng %m năm %Y - %H:%M')"/></em>
9           </p>
10          <p><strong>Khách hàng:</strong> <span t-field="o.partner_id.name"/></p>
11          <p><strong>Dự án:</strong> <span t-field="o.name"/></p>
```

EN

2. Biên bản Nghiệm thu & Bàn giao (report_acceptance_final)

Mới

Lượt xem
Biên bản nghiệm thu

Tên biểu mẫu ?	Biên bản nghiệm thu	Chế độ xem Kế thừa ?
Dạng hiển thị ?	QWeb	Xem chế độ kế thừa ? Chế độ xem cơ sở
Trang web ?		Dữ liệu mô hình ?
Khoá ?	report_acceptance_final	ID bên ngoài ?
Chế độ hiển thị ?		
Mô hình của chế độ xem ?	Dự án	
Trình tự ?	16	
Đang hoạt động ?	☒	
Nội dung ?	☐	

Xin lưu ý rằng không nên chỉnh sửa kiến trúc của chế độ xem tiêu chuẩn, vì các thay đổi sẽ bị ghi đè trong các bản cập nhật phần hệ tương lai.
Chúng tôi khuyến bạn nên sửa đổi chế độ xem tiêu chuẩn thông qua chế độ xem kế thừa hoặc tùy chỉnh với Studio Odoo.

Kiến trúcQuyền truy cậpChế độ xem Kế thừa

1 - `KT t-name="report_acceptance_final"`
2 - `<t t-call="web.html_container">`
3 - `<t t-foreach="docs" t-as="o">`
4 - `<t t-call="web.external_layout">`
5 - `<div class="page">`
6 - `<h2 class="text-center">BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO</h2>`
7 - `<p class="text-right">`
8 - `<em>TP. Hồ Chí Minh, <span t-esc="context_timestamp(datetime.datetime.now()).strftime('Ngày %d tháng %m năm %Y')"/></em>`
9 - `</p>`
10 - `<p><strong>Dự án:</strong> <span t-field="o.name"/></p>`
11 - `<p><strong>Khách hàng:</strong> <span t-field="o.partner_id.name"/></p>`
12 - `</div>`
13 - `</t>`

NHÓM TASK: GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, TÍNH CÔNG CHO NHÂN VIÊN

Phần 1: Cấu Hình Gửi Hóa Đơn Điện Tử Chi Tiết

Mặc định, email gửi hóa đơn của Odoo khá sơ sài. Chúng ta cần can thiệp vào mã nguồn của Mẫu Email để hiển thị một bảng báo giá chi tiết, chuyên nghiệp cho khách hàng.

- Vào Cài đặt -> Kỹ thuật -> Mẫu Email (Email Templates).
- Tìm và mở mẫu: Hóa đơn: Gửi bằng email (Invoice: Send by email - thuộc mô hình `account.move`).

Mới

Mẫu email
Hóa đơn tự lập: Gửi

Xem trướcĐặt lại mẫuThêm tác vụ theo ngữ cảnh

Tên mẫu ?
Hóa đơn tự lập: Gửi

Áp dụng cho ?
Bút toán

Tiêu đề ?
{ object.company_id.name } Hóa đơn tự lập (Tham chiếu { object.name or 'n/a' })

ThânCài đặtTùy chọn

Tệp đính kèm ?
Tệp đính kèm

Người phụ trách ?
Shared with all users

Báo cáo động ?
Hóa đơn PDF X

Mô tả mẫu ?
Gửi cho khách hàng kèm theo hóa đơn tự lập

Phần 2: Thiết Lập Tính Công Cho Nhân Viên Vận Hành

Hệ thống sẽ tự động nhân số giờ làm việc thực tế với đơn giá giờ của nhân viên và ghi nhận vào chi phí quản trị.

1. Định giá Sức lao động

- Cài đặt 2 ứng dụng: Dự án (Project) và Bảng chấm công (Timesheets).
- Vào module Nhân viên (Employees), mở hồ sơ nhân viên (VD: Trần Tiến Đạt).
- Chuyển sang tab Cài đặt (Settings) (hoặc Thiết lập nhân sự).
- Tại mục *Cài đặt ứng dụng*, điền số tiền vào trường Chi phí theo giờ (Hourly Cost).

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG	CHẤM CÔNG/POS
Chi phí theo giờ [?] 35.000 đ	Mã PIN [?] 2352112808
Thẻ đội xe [?]	RFID/Badge Number [?] NVKT02In Thẻ
	Overtime Ruleset [?] Luật Tăng ca theo quy định Nhà nước

2. Thiết lập Nút Start/Stop Chấm công tự động

Thay vì để nhân viên nhập giờ thủ công (dễ gian lận), ta tạo 2 nút bấm đo thời gian thực tế, kèm cơ chế tự động chặn nếu làm lỡ giờ định mức.

2.1. Tạo trường lưu trữ thời gian

- Vào Cài đặt -> Kỹ thuật -> Các mô hình -> project.task.
- Thêm trường: x_start_time (Kiểu: datetime, Nhãn: Giờ bắt đầu thực tế).

2.2. Tạo 2 Hành động máy chủ (Server Actions)

- Vào Kỹ thuật -> Hành động máy chủ -> Tạo mới.
- Hành động 1: Bắt đầu di chuyển
 - Mô hình: project.task | Loại: Thực thi mã Python.

Mới

Tác vụ Phía máy chủ

247: Bắt đầu di chuyển

Bỏ bối cảnh tác vụ

Mô hình [?]

Nhiệm vụ

Nhóm được phép [?]

Loại [?]

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

Cách dòng

1

record.write({'x_start_time': datetime.datetime.now()})

- Hành động 2: Dừng & Chấm công tự động
 - Mô hình: `project.task` | Loại: Thực thi mã Python.

247: Dừng & Chấm công tự động

Mô hình ?

Nhiệm vụ

Nhóm được phép ?

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

Cách dùng

```

1- if record.x_start_time:
2   now = datetime.datetime.now()
3   # Tính thời gian thực tế vừa trôi qua
4   delta = now - record.x_start_time
5   hours = delta.total_seconds() / 3600.0
6
7   # Rút ra thông số để so sánh
8   định_mức = record.allocated_hours
9   tong_da_lam_truoc_do = sum(record.timesheet_ids.mapped('unit_amount'))
10  tong_thuc_te = tong_da_lam_truoc_do + hours
11
12  # ĐÂY CHỖ LỖI: Nếu thực tế > Định mức
13  if tong_thuc_te > định_mức:
14    # 1. Reset đồng hồ về 0 để HIỆN LẠI NÚT BẮT ĐẦU
15    record.write({'x_start_time': False})
16
17    # 2. Hiện thị thông báo lỗi góc phải màn hình (Không dùng raise để tránh Rollback DB)
18    action = {
19      'type': 'ir.actions.client',
20      'tag': 'display_notification',
21      'params': {
22        'title': '⚠️ TỪ CHỐI CHẤM CÔNG',
23        'message': 'Thời gian (%.2f giờ) đã vượt Định mức (%.2f giờ). Lần bấm giờ này đã bị hủy. Vui lòng xin Điều phối viên nối giờ và bấm Bắt đầu lại!' % (tong_thu
24        'type': 'danger',
25        'sticky': True,
26      }
27    }
28  else:
29    # HIỆN AN TOÀN: Hệ thống cho phép tạo dòng chấm công và tính tiền
30    env['account.analytic.line'].create({
31      'name': 'Thời gian làm việc thực tế (Hệ thống tự động ghi)',
32      'task_id': record.id,
33      'project_id': record.project_id.id,
34      'unit_amount': hours,
35      'user_id': env.user.id,
36    })
37    # Reset đồng hồ để sẵn sàng cho chuyển sau
38    record.write({'x_start_time': False})

```

2.3. "Đăng ký hệ khẩu" (External ID) cho 2 nút bấm

Để đưa nút lên giao diện mà không bị lỗi xác thực XML:

- Vào Kỹ thuật -> Trình tự & Mã định danh -> Các Mã định danh Bên ngoài.
- Tạo Mã 1: Module: `x_247` | Tên: `action_start` | Model: `ir.actions.server` | Record ID: [Nhập ID của Hành động 1].
- Tạo Mã 2: Module: `x_247` | Tên: `action_stop` | Model: `ir.actions.server` | Record ID: [Nhập ID của Hành động 2].

Các Mã định danh Bên ngoài 247: Bắt đầu di chuyển	
x_247.action_start Phân hệ ? x_247 Tên hiển thị ? 247: Bắt đầu di chuyển Mã định danh Bên ngoài ? action_start Tên mô hình ? ir.actions.server Không thể cập nhật ? ☐ ID bản ghi ? 1.048 Cập nhật lần cuối vào ? 14:54 28 thg 4 Bản ghi ? 247: Bắt đầu di chuyển Được tạo vào ? 14:54 28 thg 4	

Mới

Các Mã định danh Bên ngoài
247: Dừng & Chấm công tự động

x_247.action_stop

Phân hệ ?

x_247

Mã định danh Bên ngoài ?

action_stop

Không thể cập nhật ?

☐

Cập nhật lần cuối vào ?

14:55 28 thg 4

Được tạo vào ?

14:55 28 thg 4

Tên hiển thị ?

247: Dừng & Chấm công tự động

Tên mô hình ?

ir.actions.server

ID bản ghi ?

1,049

Bản ghi ?

247: Dừng & Chấm công tự động

2.4. Đưa nút lên Giao diện (XML)

Mở Chỉnh sửa Khung nhìn Form của Nhiệm vụ, tìm thẻ `<header>` và chèn:

```
<button name="x_247.action_start" string="Bắt đầu" type="action" class="oe_highlight" invisible="x_start_time"/>
<button name="x_247.action_stop" string="Dừng & Chấm công" type="action" class="btn-danger" invisible="not x_start_time"/>
```

NHÓM TASK: GỬI FORM KHẢO SÁT, TỔNG HỢP PHẢN HỒI VÀ DỰ ĐOÁN TỶ LỆ RỜI BỎ (CHURN RATE)

Hệ thống được chia làm hai phần: Thiết lập nội dung khảo sát trên giao diện Odoo tiêu chuẩn và Cài đặt Module AI Tự động hóa.

1. Thiết kế Form Khảo sát (Surveys)

Vào ứng dụng Khảo sát (Surveys), tạo mới một bài khảo sát với cấu hình sau:

- Tiêu đề: Khảo sát chất lượng dịch vụ 247 Express
- Tab Mô tả: "Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ vận chuyển của 247 Express. Xin Quý khách dành ra 1 phút để đánh giá chất lượng dịch vụ. Mọi ý kiến đóng góp của Quý khách là cơ sở để chúng tôi cải thiện chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn!"
- Tab Thông điệp kết thúc: "247 Express xin chân thành cảm ơn những đánh giá quý báu của Quý khách. Chúc Quý khách một ngày tốt lành!"
- Tab Tùy chọn (Options): Chế độ truy cập chọn Chỉ người được mời (Invited people only). Đánh dấu giới hạn 1 lần trả lời.
- Thiết lập 3 Câu hỏi cốt lõi:
 1. *Câu 1 (Bắt buộc)*: Quý khách đánh giá mức độ hài lòng tổng thể về chuyến vận chuyển này như thế nào? (Loại: Ma trận / Đánh giá bằng Sao).
 2. *Câu 2*: Quý khách đánh giá thế nào về thái độ và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên thi công? (Loại: Nhiều lựa chọn: chỉ một câu trả lời - Các đáp án: Tuyệt vời, Rất tốt, Bình thường, Cần cải thiện).
 3. *Câu 3*: Quý khách có phát hiện hư hỏng, thất lạc tài sản, hay có góp ý gì thêm cho 247 Express không? (Loại: Hộp văn bản nhiều dòng).

Mới

Khảo sát

Khảo sát chất lượng dịch vụ 247 Express

Người tham gia
35

Chia sẻ

Xem kết quả

Kiểm thử

Đóng

☒ Khảo sát

☐ Phiên trực tiếp

☐ Kiểm tra

☐ Tùy chỉnh

Khảo sát chất lượng dịch vụ 247 Express

Người phụ trách ?

247 Express

Giới hạn cho ?

Ngôn ngữ ?

Vietnamese / Tiếng Việt

Câu hỏi

Tùy chọn

Mô tả

Thông điệp kết thúc

Tiêu đề	Loại câu hỏi	
Đánh giá tổng quan (CSAT - Điểm hài lòng)	Ma trận	
Quý khách đánh giá thế nào về thái độ và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên thi c...	Câu hỏi lựa chọn...	
Quý khách có phát hiện hư hỏng, thất lạc tài sản, hay có góp ý gì thêm cho 247 Express...	Hộp văn bản nhi...	
Thêm một câu hỏi Thêm phân đoạn		

2. Cài đặt Custom Module "AI Survey Analyzer"

Module này (AI Survey Analyzer - 247 Express) chứa mã Python và XML bạn đã cung cấp, hoạt động như một "Bộ não nhân tạo" chạy ngầm trong Odoo.

Cấu trúc mã Python (Backend):

- Bộ não 1 (Lắng nghe Dự án): Ghi đè phương thức `write` của `project.project`. Khi một dự án chuyển sang trạng thái "Hoàn tất", hệ thống tự động sinh ra một Token làm khảo sát và gửi Email có chứa đường link khảo sát cá nhân hóa đến hòm thư của Khách hàng.
- Bộ não 2 (Phân tích AI & Churn Risk): Kích hoạt khi khách hàng nộp bài khảo sát (`state == 'done'`).
 - Hệ thống thu thập toàn bộ câu trả lời, gửi API đến Gemini Flash.
 - Gemini trả về 5 trường dữ liệu: Sắc thái (Sentiment), Tóm tắt (Summary), Nguyên nhân (Root Cause), Hành động đề xuất (Action), và Ý định rời bỏ (Churn Intent).
 - Kèm theo một Email xin lỗi/cảm ơn được AI soạn thảo tự động.
- Thuật toán Cảnh báo rời bỏ (Churn Logic): Bật cờ `x_is_churn_risk = True` NẾU (Khách hàng có thái độ tiêu cực VÀ ý định rời bỏ cao) HOẶC (Khách hàng này đã từng có lịch sử đánh giá tiêu cực trong quá khứ).

3. Cấu trúc giao diện XML (Frontend):

- Form Chi tiết Phản hồi: Mở rộng giao diện `survey.user_input`. Gắn thêm dải băng (Ribbon) màu đỏ cảnh báo "NGUY CƠ RỜI BỎ CAO". Hiển thị các trường phân tích của AI (Tóm tắt, Nguyên nhân gốc rễ, Sắc thái) và Email phản hồi tự động.
- Dashboard Phân tích (Analytics):
 - Biểu đồ tròn (Pie Chart) thống kê các Nguyên nhân cốt lõi gây phàn nàn.
 - Bảng Pivot phân tích Tỷ lệ rời bỏ (Churn Risk) chéo với Sắc thái khách hàng.
 - Tạo Menu Báo cáo AI Analytics tích hợp thẳng vào thanh Sidebar của ứng dụng Khảo sát.

